Ayunan pendulum mur kuningan untuk pengukuran gravitasi

Run r_20261101_042427_ca6b6d · Tanggal 2026-11-01 · Verdict: LULUS DENGAN CATATAN

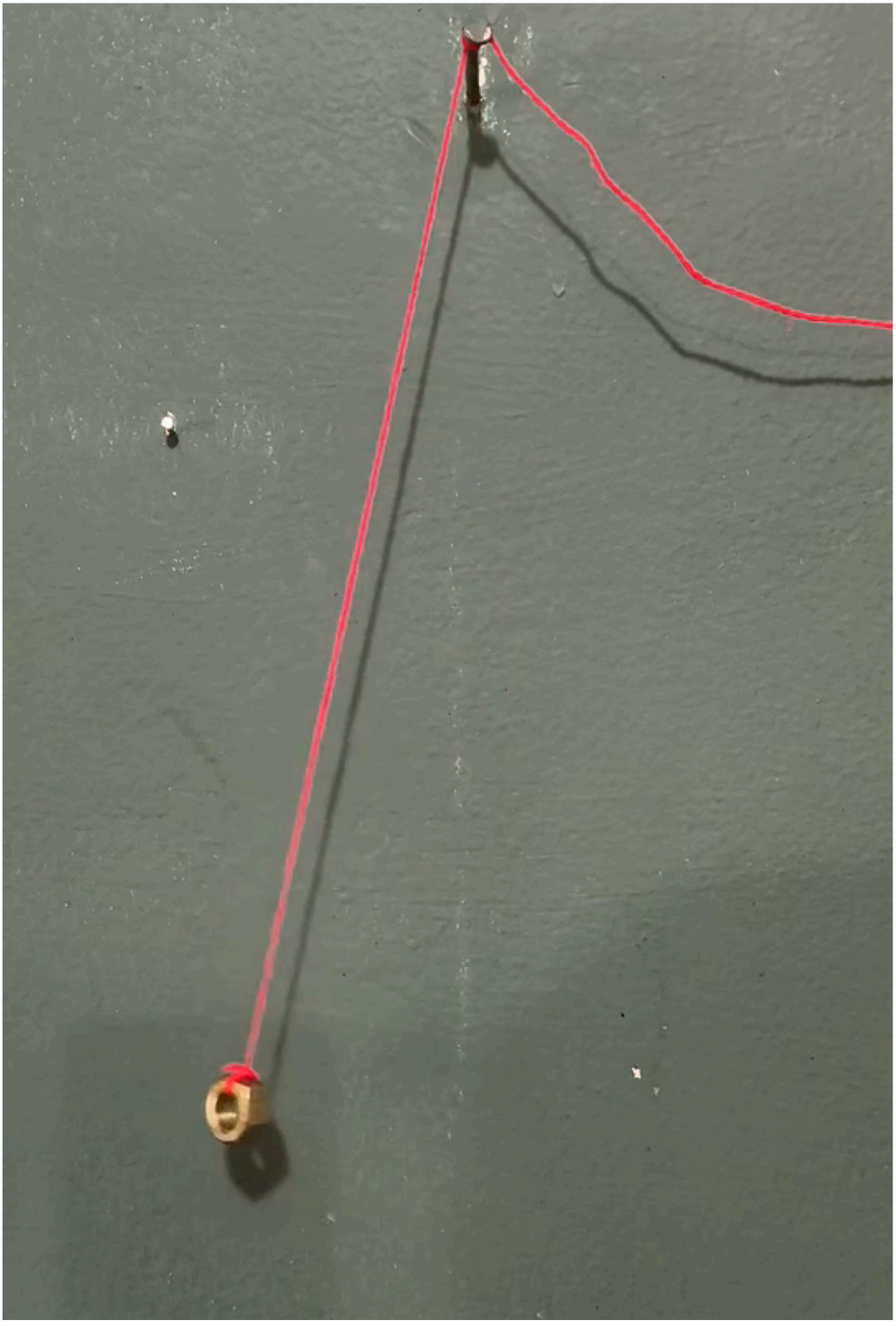
$g = 9{,}62 \pm 0{,}17\ m/s^2$

Tujuan

Untuk mengukur gravitasi dari ayunan mur kuningan yang digantung dan untuk menguji periode yang diprediksi.

Persiapan

Sebuah mur kuningan tergantung pada tali merah yang dipaku ke dinding dan berayun sebagai pendulum. Tangan sempat masuk saat pelepasan dan sedikit keburaman terlihat saat gerak cepat.





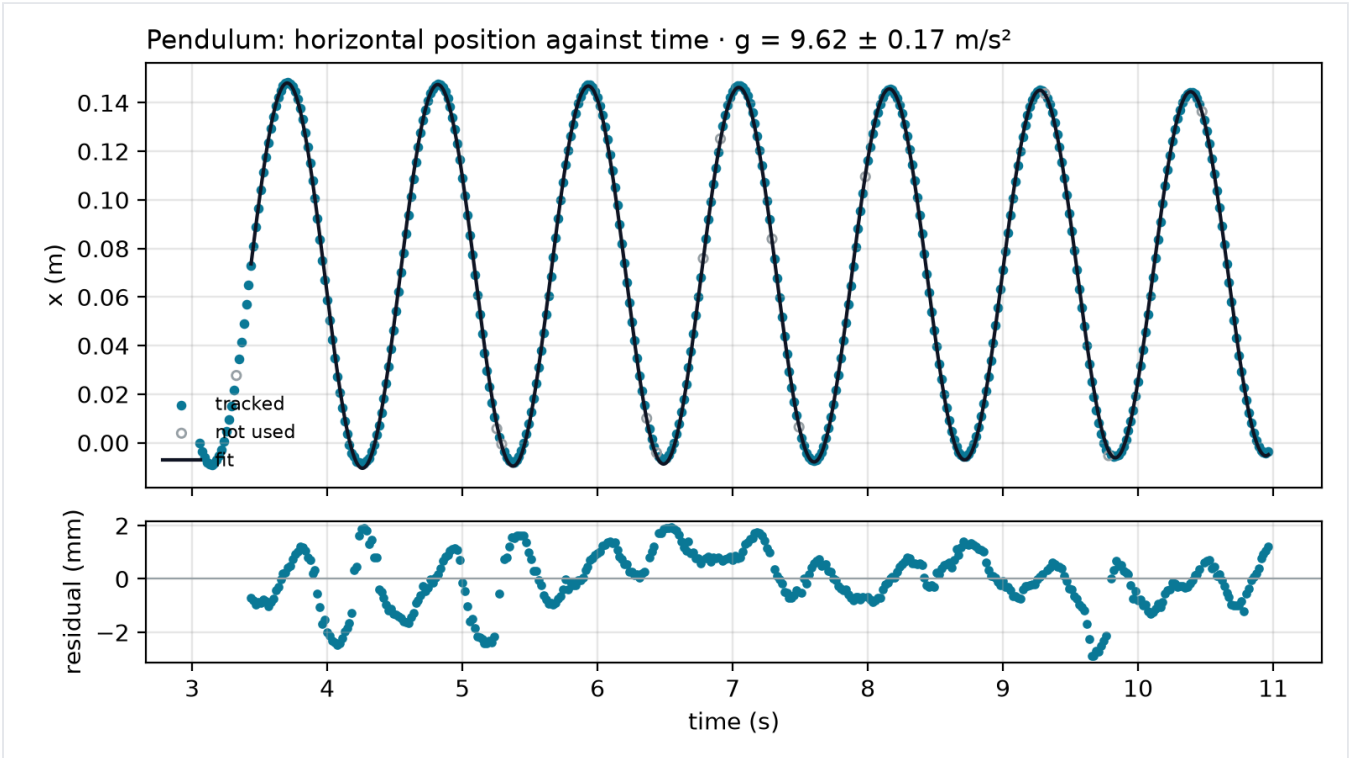
Frame kunci

Metode

Kami melacak mur bingkai demi bingkai, memangkas pelepasan untuk menjaga ayunan yang bersih, mencocokkan kurva sinus teredam pada gerak menyamping, memperkirakan ketidakpastian dengan resampling, mengoreksi periode terhadap besar ayunan, dan mengubah periode menjadi gravitasi menggunakan panjang tali yang dinyatakan. Kualitas kecocokan adalah Fit sinus teredam menjelaskan gerak dengan sangat baik dengan sisa yang kecil. dan skala dari panjang yang disebutkan adalah scale = 0,461 mm/px.

Model	Peran dalam run ini
Muse Voice Transcribe	speech → transcript
Muse Spark 1.3	Planner, Analyst, Auditor, Translator
SAM 3.1	object tracking on the video and the ruler
Muse Wonder 1.0	not used in this run
Muse Spark Open (open weights, via Baseten)	Designer

Hasil



Lintasan

Gravitasi dan periode

Gravitasi utama adalah g = 9,62 ± 0,17 m/s² dengan perbandingan acuan selisih -1,62 % dari nilai referensi. Periode terukur adalah period = 1,11412 ± 0,00024 s dan nilai terkoreksi ukuran adalah period0 = 1,1094 ± 0,0024 s. Selang resampling adalah period = 1,1094 ± 0,0024 s.

Kalibrasi dan kualitas

Rincian skala dan kecocokan adalah scale = 0,461 mm/px dan Fit sinus teredam menjelaskan gerak dengan sangat baik dengan sisa yang kecil..

Evaluasi hipotesis

Periode yang diprediksi tidak didukung, karena periode terukur period = 1,11412 ± 0,00024 s berbeda jelas dan uji formal menghasilkan tidak didukung.

Analisis galat

Ketidakpastian utama berasal dari panjang tali yang dinyatakan, perkiraan titik gantung dan skala, keburaman gerak saat ayunan cepat, sentuhan tangan singkat saat pelepasan, dan goyangan kecil yang tidak tertangkap oleh sinus teredam sederhana. Rentang resampling period = 1,1094 ± 0,0024 s menangkap variasi waktu tetapi bukan bias panjang sistematis.

Kesimpulan

Pendulum menghasilkan nilai gravitasi g = 9,62 ± 0,17 m/s² yang sesuai dengan acuan dalam selisih -1,62 % dari nilai referensi, didukung oleh kecocokan yang kuat Fit sinus teredam menjelaskan gerak dengan sangat baik dengan sisa yang kecil..

Eksperimen berikutnya

Pendulum Period vs String Length / Periode Pendulum vs Panjang Tali

Berdasarkan hukum pendulum, menambah panjang akan menambah periode. Prediksi periode adalah 1,43 s untuk panjang terpendek, 2,03 s untuk berikutnya, 2,48 s untuk berikutnya, dan 2,86 s untuk panjang terpanjang. Grafik kuadrat periode versus panjang seharusnya berupa garis lurus melalui titik nol.

- 0,500 m → 1,43 s
- 1,00 m → 2,03 s
- 1,50 m → 2,48 s
- 2,00 m → 2,86 s

Variabel terkendali: Bob mass and shape kept identical / Massa dan bentuk bandul dijaga identik, Release angle kept small and identical / Sudut pelepasan dijaga kecil dan identik, Same support point and indoor location, no wind / Titik tumpu dan lokasi dalam ruangan sama, tanpa angin, Same timing method - phone slow-motion / Metode pengaturan waktu sama - gerak lambat ponsel

1. Buat pendulum: ikat mur logam yang sama pada benang katun, gantung pada gagang pintu maksimal dua meter, ukur panjang dari tumpuan ke pusat bandul
2. Atur panjang terpendek, tarik ke samping dengan sudut kecil yang identik, lepaskan tanpa dorongan
3. Rekam gerak lambat, ukur waktu sepuluh ayunan lengkap dan bagi sepuluh untuk mendapat periode, ulangi tiga kali dan rata-ratakan
4. Ulangi untuk tiga panjang yang lebih panjang dengan menjaga bandul, sudut, jenis tali dan lokasi tetap identik
5. Catat hasil dalam tabel dan buat grafik kuadrat periode versus panjang

Keselamatan: Tinggi maksimal hanya dua meter, gunakan kusen pintu dengan orang dewasa di dekatnya · Hanya benda rumah tangga: benang, meteran, mur logam - tanpa kaca, tanpa api, tanpa listrik PLN · Kosongkan area agar bandul tidak mengenai orang; kenakan

sepatu · Pengawasan orang dewasa diperlukan untuk anak-anak

Lampiran A: Claim Ledger

#	Claim	Evidence
c01	Percepatan gravitasi yang diukur adalah 9,62 ± 0,17 m/s² dengan selang kepercayaan [9,30; 9,95] m/s².	der_04
c02	Periode osilasi yang diukur adalah 1,11412 ± 0,00024 s dengan selang kepercayaan [1,11364; 1,11459] s.	der_01
c03	Periode yang dikoreksi amplitudo adalah 1,1094 ± 0,0024 s dengan selang kepercayaan [1,1048; 1,1140] s.	der_02
c04	Gravitasi yang diukur berbeda dari acuan sebesar -1,62 %.	cmp_01
c05	Selang kepercayaan bootstrap untuk periode adalah [1,1048; 1,1140] s di sekitar 1,1094 ± 0,0024 s.	ci_01
c06	Skala citra dari panjang tali yang disebutkan adalah 0,461 mm/px dalam milimeter per piksel.	cal_02
c07	Fit sinus teredam menjelaskan gerak dengan sangat baik dengan sisa yang kecil.	fit_01
c08	Hasil uji hipotesis adalah tidak didukung.	cmp_02

Lampiran B: Tabel gerbang

Gerbang	Status	Diagnosis	Pesan
G1 Track integrity hard	pass		Lulus.
G2 Scale consistency soft	warn	single_scale	Hanya satu metode skala yang tersedia, sehingga konsistensi skala tidak bisa diperiksa.
G3 Fit quality soft	warn	smooth_model_mismatch	Fit sangat dekat (R^2 0.9996, RMS 2.25 px), tetapi residunya masih membentuk pola halus (Durbin–Watson 0.08), seperti akibat ayunan lebar atau hambatan udara. Ketidakpastian dihitung dengan block bootstrap yang memperhitungkan hal ini.
G4 Physical plausibility soft	pass		Lulus.
G5 Ledger completeness hard	pass		Lulus.

Lampiran C: Contoh data

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
3.054545	0.000000	0.000000	1	ok
3.363636	0.041585	0.008502	1	ok
3.672727	0.147132	0.002582	1	ok
3.981818	0.067154	0.011366	1	ok
4.290909	-0.007535	-0.001661	1	ok
4.600000	0.093643	0.010723	1	ok
4.909091	0.138227	0.004560	1	ok
5.218182	0.016459	0.005486	1	ok
5.527273	0.018082	0.004894	1	ok
5.836364	0.135720	0.005067	1	ok
6.145455	0.097713	0.010715	1	ok

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
6.454545	-0.005673	-0.000540	1	ok
6.763636	0.068040	0.009987	1	ok
7.072727	0.146385	0.003459	1	ok
7.381818	0.043844	0.007164	1	ok
7.690909	0.002053	0.002036	1	ok
8.000000	0.116076	0.007368	1	ok
8.309091	0.120765	0.008279	1	ok
8.618182	0.004735	0.002805	1	ok
8.927273	0.040901	0.009103	1	ok
9.236364	0.143258	0.004180	1	ok
9.545455	0.071338	0.011708	1	ok
9.854545	-0.005024	-0.000451	1	ok
10.163636	0.091098	0.010958	1	ok
10.472727	0.136347	0.005563	0	outlier
10.781818	0.022684	0.006128	1	ok

Dibuat dari berkas run yang tersimpan. Dibangun dengan Meta SAM 3.1 · Muse Spark · Muse Spark Open · Auditor: muse-spark-1.3